КОНСПЕКТ РЕПЕТИТОРА · НЕ ПОКАЗЫВАТЬ УЧЕНИКУ

Подобие и отношения отрезков

9 класс (физмат) · занятие 19 · 55 минут · 15 слайдов

Цель. Ученик находит отрезки диагоналей трапеции через подобие треугольников, применяет теорему Фалеса и подобие при параллельной прямой, находит отношения отрезков при пересечении медианы и чевианы (через параллельную прямую или «метод масс»).

Зачем. В работе 239 2026 года — отрезки диагоналей трапеции (№13), в 2025 — отношение KO : KB при пересечении медианы и отрезка (№12), в 2024 — подобные треугольники с биссектрисой (№15).

Что нужно знать заранее. Признаки подобия треугольников, теорема Фалеса, средняя линия (занятие 18).

Ход занятия

1 0–1 мин

Занятие 19: Подобие и отношения отрезков

Говорить: Сегодня подобие — главный инструмент геометрии 8 класса. Две задачи работы 239 решаются им напрямую.

2 1–4 мин

Разминка: Вспомните

1. Треугольники подобны с коэффициентом 3. Периметр меньшего 7. Найдите периметр большего.
2. В треугольнике ABC прямая, параллельная AC, отсекает от AB треть, считая от B. В каком отношении она делит BC?

Ответ: 1) 21; 2) $1:2$, считая от B.

Говорить: Второе — теорема о пропорциональных отрезках (обобщённая теорема Фалеса). Если ученик не уверен — нарисуйте.

3 4–7 мин

Теория: Два главных факта

Трапеция: треугольники BOC и DOA, образованные основаниями и диагоналями, подобны с коэффициентом $\dfrac{BC}{AD}$

Параллельная прямая отсекает от треугольника подобный ему треугольник

Говорить: Докажите подобие в трапеции: накрест лежащие углы при основаниях. Следствие: $\dfrac{AO}{OC} = \dfrac{BO}{OD} = \dfrac{AD}{BC}$.

4 7–12 мин

Пример 1 · трапеция: Диагонали трапеции

В трапеции $ABCD$ с основаниями $BC = 3$ и $AD = 5$ диагонали пересекаются в точке O, $AC = 12$. Найдите AO.

$\triangle AOD \sim \triangle COB$: $\dfrac{AO}{OC} = \dfrac{AD}{BC} = \dfrac{5}{3}$ $AO = \dfrac{5}{8} \cdot 12 = 7{,}5$

Говорить: Тип 2026 №13. Типичная ошибка — перепутать, какой отрезок к какому основанию: AO — отрезок от вершины большего основания, он больше.

---

5 12–16 мин

Пример 2 · трапеция наоборот: Основание по отрезкам

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 9$, $OC = 6$, средняя линия равна 15. Найдите AD.

$\dfrac{AD}{BC} = \dfrac{AO}{OC} = \dfrac{3}{2}$ $AD + BC = 30$: $AD = 18$, $BC = 12$

Говорить: Ошибка — забыть, что средняя линия — это полусумма, а не сумма оснований.

---

6 16–20 мин

Теория: Отношение отрезков в треугольнике

Медиана и отрезок из другой вершины пересекаются в точке O. Как найти отношения?

1. Провести через середину прямую, параллельную отрезку, — получить средние линии и подобие.
2. Или «метод масс»: в вершины ставим грузы так, чтобы точки на сторонах были центрами тяжести.

Говорить: Покажите первый способ подробно на примере 3, второй — кратко как проверку. Метод масс: если точка делит AC в отношении $AK : KC = 1 : 2$, то масса в A вдвое больше, чем в C. Точка пересечения делит отрезок обратно пропорционально массам концов (с учётом суммарной массы в точке на стороне).

---

7 20–26 мин

Пример 3 · как в работе 239: Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 2$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$.

Через M проведём $MP \parallel BK$, P на AC: MP — средняя линия $\triangle BKC$, $KP = PC$ $AK : KP : PC = 1 : 1 : 1$, значит K — середина AP, и OK — средняя линия $\triangle AMP$ $OK = \dfrac{1}{2}MP = \dfrac{1}{4}BK$, $BO : OK = 3 : 1$

Говорить: Тип 2025 №12. Это трудная задача, не торопитесь. Проверка методом масс: $A = 2$, $C = 1$, $B = 1$; в K масса 3, значит $BO : OK = 3 : 1$.

---

8 26–30 мин

Задача 1: Трапеция

Основания трапеции $BC = 4$ и $AD = 10$, диагональ $AC = 21$. Найдите AO, где O — точка пересечения диагоналей.

Ответ: 15

Говорить: $\dfrac{10}{14} \cdot 21$.

9 30–34 мин

Задача 2: Трапеция

Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 10$, $OC = 4$, средняя линия равна 14. Найдите AD.

Ответ: 20

Говорить: $AD : BC = 5 : 2$, сумма 28.

---

10 34–37 мин

Задача 3: Параллельная прямая

Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает AB и BC в точках D и E. $BD = 4$, $DA = 6$, $DE = 8$. Найдите AC.

Ответ: 20

Говорить: Коэффициент $\frac{BA}{BD} = \frac{10}{4}$. Ошибка — взять отношение $\frac{DA}{BD}$.

---

11 37–43 мин

Задача 4: Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана BM и отрезок AN, N на BC, $BN : NC = 1 : 3$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OM$.

Ответ: $2 : 3$

Говорить: Через M — прямая, параллельная AN: средняя линия $\triangle ANC$, она делит NC пополам. $BN : NP = 1 : 1{,}5 = 2 : 3$, по теореме Фалеса $BO : OM = 2 : 3$.

---

12 43–48 мин

Задача 5: Медиана и отрезок

В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок CK, K на AB, $AK : KB = 2 : 1$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $CO : OK$.

Ответ: $3 : 2$

Говорить: Через M — прямая, параллельная CK, до пересечения с AB в точке P: $KP = PB$. $AK : KP = 2 : 0{,}5 = 4 : 1$, $OK = \frac{4}{5}MP = \frac{2}{5}CK$. Отсюда $CO : OK = 3 : 2$.

---

13 48–52 мин

Задача 6: Отрезок через точку пересечения диагоналей

Основания трапеции 6 и 12. Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям. Найдите длину её отрезка внутри трапеции.

Ответ: 8

Говорить: Каждая половина: $\frac{6 \cdot 12}{18} = 4$ (из подобия). Общая формула $\frac{2ab}{a+b}$ — среднее гармоническое оснований.

---

14 52–54 мин

Итог: Что запомнить

- Трапеция: $AO : OC = AD : BC$.
- Параллельная прямая — подобный треугольник, коэффициент по **целым** сторонам.
- Медиана и отрезок: параллельная прямая через середину + средние линии.

Говорить: Попросите ученика нарисовать по памяти чертёж к примеру 3 и объяснить идею.

15 54–55 мин

Домашнее задание: Листок с домашним заданием

7 задач на подобие. К каждой — рисунок.

Говорить: Выдайте листок ДЗ. Ответы — в конце конспекта. Дополнительно: задача 13 из работы 2026 года и задача 12 из работы 2025 года.

Ответы к домашнему заданию

1. Основания трапеции $BC = 2$ и $AD = 7$, диагональ $AC = 18$, O — точка пересечения диагоналей. Найдите AO → 14
2. Диагонали трапеции $ABCD$ ($AD \parallel BC$) пересекаются в точке O, $AO = 8$, $OC = 6$, средняя линия равна 14. Найдите AD → 16
3. Прямая, параллельная стороне AC треугольника ABC, пересекает AB и BC в точках D и E, $BD : DA = 3 : 5$, $AC = 24$. Найдите DE → 9
4. В треугольнике ABC проведена медиана AM и отрезок BK, K на AC, $AK : KC = 1 : 3$. Отрезки пересекаются в точке O. Найдите $BO : OK$ → $4 : 1$
5. Основания трапеции 3 и 6. Через точку пересечения диагоналей проведена прямая, параллельная основаниям. Найдите длину её отрезка внутри трапеции → 4
6. Высота прямоугольного треугольника делит гипотенузу на отрезки 2 и 8. Найдите эту высоту → 4
7. Основания трапеции 5 и 15, O — точка пересечения диагоналей, площадь треугольника BOC (у меньшего основания) равна 3. Найдите площадь треугольника AOD → 27